Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 2 · WEEK 2

الأوالي وجمع عيّنات البراز
Protozoa & Collection of Stool Specimens

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 2

Protozoa & Collection of Stool Specimens

الأوالي وجمع عيّنات البراز

EN **Protozoa** — topics of this week

AR **الأوالي** — مواضيع هذا الأسبوع

1. General features; structure; reproduction; life cycle; classification of protozoa; phylum Sarcomastigophora; phylum Apicomplexa; phylum Ciliophoran; phylum Microspora

   الصفات العامة؛ البنية؛ التكاثر؛ دورة الحياة؛ تصنيف الأوالي؛ شعبة اللحميات السوطية؛ شعبة معقّدات القمة؛ شعبة الهدبيات؛ شعبة الأبواغ الدقيقة

2. Strategies of diagnosis of parasitic infection;

   استراتيجيات تشخيص العدوى الطفيلية؛

3. Collection and transport of specimens for enteric pathogens

   جمع العيّنات ونقلها للممرضات المعوية

4. Factors interfering for all types of stool collection

   العوامل المتداخلة مع جميع أنواع جمع البراز

5. Precaution in the procedure of collection of specimens

   الاحتياطات في إجراء جمع العيّنات

1 Protozoa الأوالي

General features الصفات العامة

EN Single – celled, microorganisms, belonging to the animal kingdom are classified as **Protozoa** (Greek- **Protos-First; zoon – animal**).

AR الكائنات المجهرية وحيدة الخلية التابعة للمملكة الحيوانية تُصنَّف **أوالي** (من اليونانية: **Protos = أول، zoon = حيوان**).

Protista

الطلائعيات (Protista)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Protozoan parasites; **Unicellular**; consist of a single "cell- like unit" which is morphologically and functionally complete and **can perform all functions of life**.

AR الطفيليات الأولية **وحيدة الخلية**؛ تتكوّن من «وحدة شبيهة بالخلية» مفردة كاملة شكلًا ووظيفة **وتستطيع أداء كل وظائف الحياة.**

EN Within its single cell, the protozoon contains all structures required for performing its various functions.

AR يحتوي الأوالي داخل خليته المفردة كل البنى اللازمة لأداء وظائفه المختلفة.

EN **Most of the protozoa are completely nonpathogenic**, but few may cause major diseases such as **Plasmodium (malaria), leishmaniasis, and Trypanosomiasis (sleeping sickness)**.

AR **معظم الأوالي غير ممرضة كليًا**، لكن قليلًا منها قد يسبّب أمراضًا كبرى مثل **البلازموديوم (الملاريا) وداء الليشمانيات وداء المثقبيات (مرض النوم).**

EN Protozoa like ***Cryptosporidium parvum* and *Toxoplasma gondii*** being recognized as **opportunistic pathogens**, in patients affected with human immunodeficiency virus (**HIV**) and in those undergoing **immunosuppressive therapy**.

AR تُعدّ أوالي مثل ***Cryptosporidium parvum* و*Toxoplasma gondii*** **ممرضات انتهازية** لدى المصابين بفيروس العوز المناعي البشري (HIV) والذين يتلقّون **علاجًا مثبّطًا للمناعة.**

Morphologically: **من الناحية الشكلية:**

EN Protozoa exhibit a wide range of size (**1-150 µm**), shape, and structure.

AR تُظهر الأوالي مدى واسعًا من الحجم (**1–150 ميكرومتر**) والشكل والبنية.

Yet all possess certain essential common features:

ومع ذلك تمتلك جميعها صفات أساسية مشتركة:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. The typical protozoan cell is bounded by a **trilaminar unit membrane**, supported by a sheet of **contractile fibrils** that enable the cell to change its shape and to move.

الخلية الأولية النموذجية يحدّها **غشاء وحدة ثلاثي الطبقات**، يدعمه صفيح من **الليفات المتقلّصة** التي تمكّن الخلية من تغيير شكلها والحركة.

2. Protozoan are within a mass of protoplasm, consisting of a **true membrane-bound nucleus and cytoplasm**.

الأوالي كتلة من البروتوبلازم تتكوّن من **نواة حقيقية محاطة بغشاء وسيتوبلازم**.

3. The cytoplasm consists of an outer layer of **hyaline ectoplasm**, and an inner voluminous **granular endoplasm**.

يتكوّن السيتوبلازم من طبقة خارجية **شفافة هي الإكتوبلازم**، وطبقة داخلية كبيرة **حبيبية هي الإندوبلازم**.

Ectoplasm vs endoplasm **الإكتوبلازم مقابل الإندوبلازم**

Part الجزء	Function / description الوظيفة / الوصف
Ectoplasm الإكتوبلازم	The ectoplasm serves as the organ of locomotion, and for engulfment of food materials by putting forth pseudopodal processes. It also functions in respiration, discharging waste materials, and as a protective covering for the cell. يعمل الإكتوبلازم عضوًا للحركة ولابتلاع المواد الغذائية بمدّ زوائد قدمية كاذبة. ويعمل أيضًا في التنفّس وطرح الفضلات وغطاءً واقيًا للخلية.
Endoplasm الإندوبلازم	The endoplasm, shows a number of structures – the endoplasmic reticulum, mitochondria, and Golgi bodies. Contractile vacuoles may be present which serve to regulate the osmotic pressure. Several food vacuoles also be seen. يُظهر الإندوبلازم عددًا من البنى — الشبكة الإندوبلازمية والمتقدّرات وأجسام غولجي. وقد توجد فجوات متقلّصة تنظّم الضغط الأسموزي. وتُرى أيضًا عدة فجوات غذائية.
Vacuoles الفجوات	In the cytoplasm there are different vacuoles responsible for storage of food, digestion and excretion of waste products. في السيتوبلازم فجوات مختلفة مسؤولة عن خزن الغذاء وهضمه وطرح الفضلات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The nucleus — النواة

EN Within the endoplasm is the **nucleus** within a tough nuclear membrane.

AR داخل الإندوبلازم توجد **النواة** ضمن غشاء نووي متين.

The nucleus is usually **single** but may be double or multiple, some species having as many as **a hundred nuclei** in one cell.

والنواة **مفردة** عادةً لكنها قد تكون مزدوجة أو متعدّدة، وبعض الأنواع فيها ما يصل إلى **مئة نواة** في الخلية الواحدة.

EN The nucleus contains one or more nucleoli or a central **endosome or karyosome**.

AR تحتوي النواة نوية واحدة أو أكثر أو **جسيمًا داخليًا أو جسيمًا نوويًا** مركزيًا.

EN The nucleus contains clumped or dispersed **chromatin** and central nucleolus or **karyosome**, which are useful structures to **distinguished protozoan species** from one another based on the shape, size and distribution of these structures.

AR تحتوي النواة **كروماتينًا** متكتّلًا أو منتشرًا ونوية مركزية أو **جسيمًا نوويًا**، وهي بنى مفيدة **للتمييز بين أنواع الأوالي** بعضها من بعض بحسب شكل هذه البنى وحجمها وتوزّعها.

EN The nucleus also functions in **reproduction and maintaining life**.

AR وتعمل النواة أيضًا في **التكاثر والحفاظ على الحياة**.

EN The chromatin may be distributed along the inner surface of the nuclear membrane (**peripheral chromatin**) or as condensed masses around the karyosome.

AR قد يتوزّع الكروماتين على السطح الداخلي للغشاء النووي (**الكروماتين المحيطي**) أو كتلًا مكثّفة حول الجسيم النووي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Nutrition and the cyst — التغذّي والكيس

EN The **active feeding and growing stage** of the protozoa are called the **trophozoite** (Greek- **trophos- nourishment**).

AR **الطور النشط المتغذّي والنامي** للأوالي يُسمّى **الطور الناشط (trophozoite)** (من اليونانية trophos = **تغذية**).

EN Ways of feeding

AR طرائق التغذّي

1. The cell may obtain nourishment from the environment by **diffusion** or by **active transport** across the plasma membrane.

   قد تحصل الخلية على الغذاء من البيئة بـ**الانتشار** أو بـ**النقل الفعّال** عبر الغشاء البلازمي.

2. Larger food particles are taken in by **phagocytosis** through pseudopodia.

   تُبتلع جسيمات الغذاء الأكبر بـ**البلعمة** عبر الأقدام الكاذبة.

3. Some species ingest food through special mouth - like structures or **cytostomes**.

   بعض الأنواع تبتلع الغذاء عبر بنى خاصة شبيهة بالفم أو **الفمّيات الخلوية**.

4. Minute droplets of foods may also enter by **pinocytosis**.

   وقد تدخل قطيرات الغذاء الدقيقة أيضًا بـ**الشرب الخلوي**.

EN Several species possess a **resting or resistant cystic stage** which enables prolonged survival under **unfavorable conditions**.

AR تمتلك أنواع عدة **طور كيس ساكنًا أو مقاومًا** يمكّنها من البقاء طويلًا في **الظروف غير الملائمة**.

2 Reproduction — التكاثر

EN **Reproduction:** The methods of reproduction or multiplication among the Protozoa are one of the following types:

AR **التكاثر:** طرائق التكاثر أو التضاعف في الأوالي من أحد الأنواع الآتية:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **1. Asexual multiplication: a. Simple binary fission:** The **most common method** is binary fission by the mitotic division of the nucleus, followed by the division of the cytoplasm.

AR **1. التكاثر اللاجنسي: أ. الانشطار الثنائي البسيط: الطريقة الأكثر شيوعًا** هي الانشطار الثنائي بالانقسام الخيطي للنواة يتبعه انقسام السيتوبلازم.

In this process, after division of all the structures, the individual parasite divides either longitudinally or transversely into two more or less equal parts.

وفي هذه العملية، بعد انقسام كل البنى، ينقسم الطفيلي طوليًا أو عرضيًا إلى جزأين متساويين تقريبًا.

In **amoebae**, division occurs along **any plane**, but in **flagellates**, the division is along the **longitudinal axis**, and in **ciliates** in the **transverse plane**.

ففي **الأميبات** يحدث الانقسام على **أي مستوى**، أما في **السوطيات** فعلى **المحور الطولي**، وفي **الهدبيات** على **المستوى العرضي**.

2

EN **b. Multipolar fission or Schizogony:** In this process, **more than two individuals** are produced, e.g., asexual reproduction in **Plasmodia**.

AR **ب. الانشطار المتعدّد الأقطاب أو الانقسام الشيزوني:** في هذه العملية يُنتَج **أكثر من فردين**، مثل التكاثر اللاجنسي في **البلازموديوم**.

Some protozoa, as for instance the malaria parasites exhibit schizogony in which the nucleus undergoes several successive divisions within the **schizont** to produce a large number of **merozoites**.

فبعض الأوالي، كطفيليات الملاريا مثلًا، تُظهر الانقسام الشيزوني الذي تنقسم فيه النواة انقسامات متتالية عدة داخل **المتقسّمة (schizont)** لتُنتج عددًا كبيرًا من **الأقسومات (merozoites)**.

3

EN **2. Sexual reproduction:** Sexual stages are seen in **ciliates and sporozoa**.

AR **2. التكاثر الجنسي:** تُرى الأطوار الجنسية في **الهدبيات والبوغيات**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **a. Conjugation**- In this process, a **temporary union** of two individuals occurs during which time interchange of nuclear material take place.

AR **أ. الاقتران (Conjugation)** — في هذه العملية يحدث **اتحاد مؤقت** بين فردين يجري خلاله تبادل المادة النووية.

Later on, the two individuals separate.

ثم ينفصل الفردان لاحقًا.

In **ciliates**, the sexual process is conjugation in which two organisms join together and reciprocally exchange nuclear material.

وفي **الهدبيات** تكون العملية الجنسية اقترانًا يلتحم فيه كائنان ويتبادلان المادة النووية.

5

EN **b. Syngamy** -In this process, sexually differentiated cells, called **gametes** unit **permanently** and a complete fusion of the nuclear material takes place.

AR **ب. الاقتران الجاميتي (Syngamy)** — في هذه العملية تتحد خلايا متمايزة جنسيًا تُسمّى **الأمشاج** اتحادًا **دائمًا** ويحدث اندماج كامل للمادة النووية.

The resulting product is the known as a **zygote**.

ويُعرف الناتج **باللاقحة (zygote)**.

EN In **sporozoan**, male and female **gametocytes** are produced, which after fertilization form the zygote giving rise to numerous **sporozoites** by **sporogony**.

AR في **البوغيات** تُنتَج **خلايا أمّ مشيجية** ذكرية وأنثوية، تكوّن بعد الإخصاب اللاقحة التي تعطي **بوغيات** عديدة **بالتبوّغ (sporogony)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Reproduction at a glance التكاثر باختصار

Type النوع	Method الطريقة	Key point النقطة الأساسية
Asexual لاجنسي	**Binary fission** الانشطار الثنائي	Most common; amoebae any plane, flagellates longitudinal, ciliates transverse الأشيع؛ الأميبات أي مستوى، السوطيات طوليًا، الهدبيات عرضيًا
Asexual لاجنسي	**Schizogony (multiple fission)** الانقسام الشيزوني (المتعدّد)	> 2 individuals; schizont → merozoites (Plasmodium) أكثر من فردين؛ المتقسّمة ← الأقسومات (البلازموديوم)
Sexual جنسي	**Conjugation** الاقتران	Temporary union, exchange of nuclear material (ciliates) اتحاد مؤقت وتبادل المادة النووية (الهدبيات)
Sexual جنسي	**Syngamy** الاقتران الجاميتي	Gametes fuse permanently → zygote (sporozoa) اتحاد دائم للأمشاج ← لاقحة (البوغيات)

3 Life cycle دورة الحياة

EN Life cycle simple involving only, asexual reproduction.

AR دورة الحياة بسيطة تتضمّن التكاثر اللاجنسي فقط.

Protozoa; have **two stages** in their life cycles.

للأوالي **طوران** في دورة حياتها.

A motile **trophozoite** and a **cyst**.

الطور الناشط المتحرّك و**الكيس**.

Either stage may serve as the **diagnostic form**, but **only the cyst is infectious form**.

ويمكن لأيّ منهما أن يكون **الشكل التشخيصي**، لكن **الكيس وحده هو الشكل المُعدي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Trophozoites and cyst is a primary differential characteristic.

AR الطور الناشط والكيس صفة تفريقية أساسية.

Both trophozoites and cysts may be passed in feces but the **trophozoites are rather fragile and soon disintegrate**.

وقد يخرج كلاهما مع البراز لكن **الأطوار الناشطة هشّة نوعًا ما وسرعان ما تتحلّل.**

In general, ingested cysts excyst in the lumen of the small intestine, the exact location and the process involved are not known.

عمومًا تنفقس الأكياس المبتلعة **في تجويف الأمعاء الدقيقة**، والموضع الدقيق والعملية غير معروفين.

→

After excystation, the resultant trophozoites grow, divide repeatedly by binary fission, and established infection in colon.

بعد الانفقاس تنمو الأطوار الناشطة الناتجة وتنقسم مرارًا **بالانشطار الثنائي** وتؤسّس العدوى في **القولون.**

→ **Encystation does not occur outside the body, although immature cysts will mature.** →

لا يحدث التكيّس خارج الجسم، مع أن الأكياس غير الناضجة تنضج.

Encystation occurs in the lumen of the large intestine in the species producing cysts and is necessary for survival outside the body and for protection against the digestive juices of the upper gastro-intestinal tract of the new host.

يحدث التكيّس في **تجويف الأمعاء الغليظة** لدى الأنواع المكوّنة للأكياس، وهو ضروري للبقاء خارج الجسم وللحماية من العصارات الهضمية في القسم العلوي من الجهاز الهضمي للمضيف الجديد.

EN In case of ***E. histolytica, E. coli***, and ***Endolimax nana***, **multiplication of the nucleus occurs within the cyst**.

AR في حالة ***E. histolytica*** و***E. coli*** و***Endolimax nana*** **يحدث تضاعف النواة داخل الكيس.**

EN The life cycle is the same as in ***E. histolytica*** except that it remains a **luminal commensal** without tissue invasion and is **nonpathogenic**.

AR دورة الحياة مثل ***E. histolytica*** باستثناء أنه يبقى **متعايشًا في التجويف** دون غزو الأنسجة وهو **غير ممرض.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The sentence above does not name the organism it describes; from the context it refers to a nonpathogenic intestinal amoeba such as ***E. coli***.

الجملة السابقة لا تذكر اسم الكائن الذي تصفه؛ ومن السياق يُقصد بها أميبا معوية غير ممرضة مثل ***E. coli***.

1. Upon excystation, division of the cytoplasm takes place, thus producing several small **amebulae**.

عند الانفقاس يحدث انقسام السيتوبلازم فتُنتَج عدة **أميبات صغيرة (amebulae)**.

2. All of the amebae multiply by **binary fission** in the trophozoite stage

كل الأميبات تتكاثر **بالانشطار الثنائي** في طور الناشط

3. **No intermediate or reservoir hosts** are involved and **no developmental period outside the body** is necessary.

لا يشارك مضيف وسيط أو خازن، ولا تلزم فترة تطوّر خارج الجسم.

The cyst — الكيس

1. The protozoal parasite possesses the property of being transformed from an **active (trophozoite)** to an **inactive stage (cyst)**.

يمتلك الطفيلي الأوالي خاصية التحوّل من **طور نشط (ناشط)** إلى **طور خامل (كيس)**.

2. The cystic stage may involve reproduction by the nucleus dividing once or more to give rise to daughter trophozoites on excystation.

قد يتضمّن طور الكيس تكاثرًا بانقسام النواة مرة أو أكثر لتعطي أطوارًا ناشطة بنوية عند الانفقاس.

3. The **cyst is usually the infective stage** for the vertebrate host.

الكيس هو الطور المعدي عادةً للمضيف الفقاري.

4. The protoplasmic body thus formed is known as a cyst.

الجسم البروتوبلازمي المتكوّن هكذا يُعرف بالكيس.

At this stage the parasite **loses its power to grow and multiply, losing its power of motility** and enclosing itself within a **tough wall**.

وفي هذا الطور **يفقد الطفيلي قدرته على النمو والتكاثر والحركة** ويحيط نفسه **بجدار متين**.

5. The **cyst is the resistant stage** of the parasite and is also inactive to the human host.

الكيس هو الطور المقاوم للطفيلي وهو أيضًا خامل تجاه المضيف البشري.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Trophozoite vs cyst الطور الناشط مقابل الكيس

	Trophozoite الطور الناشط	Cyst الكيس
Activity النشاط	Active, motile, feeding and growing نشط متحرّك يتغذّى وينمو	Inactive, no motility, no growth خامل، بلا حركة ولا نمو
Wall الجدار	No wall; fragile, disintegrates soon بلا جدار؛ هش ويتحلّل سريعًا	Tough wall; resistant stage جدار متين؛ طور مقاوم
Role الدور	Diagnostic form شكل تشخيصي	Diagnostic and infective form شكل تشخيصي ومعدٍ
Stool البراز	Mostly in watery/loose stool أغلبه في البراز المائي/الرخو	Mostly in formed stool أغلبه في البراز المتشكّل

4 Classification التصنيف

According to Organelles of locomotion **بحسب عضيّات الحركة**

1

EN **Pseudopodia:** A pseudopodium is a **temporary prolongation** of the cell in the direction of movement permitted by a very flexible cell membrane as in **amoebae**.

AR **الأقدام الكاذبة:** القدم الكاذبة **امتداد مؤقت** للخلية في اتجاه الحركة يسمح به غشاء خلوي مرن جدًا كما في **الأميبات**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Flagella (Singular Flagellum):** A flagellum is a long, **whip – like permanent** locomotory organelle which consists of a central fibrillar axis and a cytoplasmic sheath.

AR **الأسواط (المفرد: سوط):** السوط عضيّة حركة **دائمة طويلة شبيهة بالسوط** تتكوّن من محور ليفي مركزي وغمد سيتوبلازمي.

Flagella move rapidly, propelling or dragging the organism through liquid media.

وتتحرّك الأسواط بسرعة فتدفع الكائن أو تجرّه عبر الأوساط السائلة.

Sometimes one flagellum is attached along the organism's body by what is called an **undulating membrane**.

وأحيانًا يتصل سوط واحد بجسم الكائن بما يُسمّى **الغشاء المتموّج**.

3

EN **Cilia (singular Cilium):** A cilium is a **short filamentous** structure which is basically similar to flagellum in its structure but **shorter**.

AR **الأهداب (المفرد: هدب):** الهدب بنية **خيطية قصيرة** تشبه السوط في بنيتها أساسًا لكنها **أقصر**.

Classification according to mode of living: **التصنيف بحسب نمط المعيشة:**

EN Protozoa may be divided into: **Free- living forms and symbiotic forms**.

AR يمكن تقسيم الأوالي إلى: **أشكال حرّة المعيشة وأشكال متعايشة.**

Some .of the symbiotic ones are parasitic and may cause disease

وبعض المتعايشة طفيلية وقد تسبّب المرض

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Although most amoebas are free- living, several are found as **commensals** inhabitants of the intestinal tract of humans.

مع أن معظم الأميبات حرّة المعيشة، يوجد عدد منها **متعايشًا** يسكن الجهاز الهضمي للإنسان.

One of these organisms ***Entamoeba histolytica* may invade tissue** and produce disease.

ومن هذه الكائنات ***Entamoeba histolytica* التي قد تغزو الأنسجة** وتسبّب المرض.

2. The majorities of **ciliates are free living** and seldom parasitize humans.

غالبية **الهدبيات حرّة المعيشة** ونادرًا ما تتطفّل على الإنسان.

3. Flagellates of the genus **Trypanosomes and Leishmania** are capable of **invading the blood and tissue** of humans, where they produce severe chronic illness.

سوطيات جنسي **المثقبيات والليشمانيا** قادرة على **غزو دم الإنسان وأنسجته** حيث تسبّب مرضًا مزمنًا شديدًا.

4. Others such as ***Trichomonas vaginalis* and *Giardia lamblia***, inhabit the urogenital and gastrointestinal tracts and initiate disease characterized by **mild to moderate morbidity but no mortality**.

وغيرها مثل ***Trichomonas vaginalis* و*Giardia lamblia*** تسكن الجهازين البولي التناسلي والهضمي وتسبّب مرضًا يتميّز **بمراضة خفيفة إلى متوسطة دون وفيات.**

Classification of the pathogenic protozoa — تصنيف الأوالي الممرضة

EN Protozoa are divided into four types classified based on their **morphology and organs of locomotion**: These classifications are **amoeba, ciliates, flagellates, and sporozoans**.

AR تُقسم الأوالي إلى أربعة أنواع بحسب **شكلها وأعضاء حركتها**: وهي **الأميبات والهدبيات والسوطيات والبوغيات.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Protozoa by organ of locomotion الأوالي بحسب عضو الحركة

Protozoa الأوالي	Organ of locomotion عضو الحركة	Important human pathogens الممرضات البشرية المهمة
1-Rhizopoda (Amoeba) (Sarcodina) 1- جذريات القدم (الأميبات) (اللحميات)	Pseudopodia الأقدام الكاذبة	***Entamoeba histolytica*** الأميبا الحالّة للنسيج
2-Mastigophora (Flagellates) 2- السوطيات	Flagella الأسواط	Trypanosomes, Leishmania, Trichomonas, Giardia المثقبيات، الليشمانيا، المشعّرات، الجيارديا
3-Ciliates 3- الهدبيات	Cilia الأهداب	***Balantidium coli*** القربية القولونية
4-Sporozoa 4- البوغيات	None, exhibit a slight Amoeboid movement لا يوجد، تُظهر حركة أميبية طفيفة	Plasmodium spp. أنواع البلازموديوم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important pathogenic protozoa and commonly caused diseases **الأوالي الممرضة المهمة والأمراض الشائعة التي تسبّبها**

Type and habitat النوع والموطن	Species النوع	Disease المرض
Intestinal tract الجهاز الهضمي	***Entamoeba histolytica*** الأميبا الحالّة للنسيج	Amebiasis داء الأميبات
	Giardia lamblia الجيارديا اللمبلية	Giardiasis داء الجياردیات
	Cryptosporidium parvum الأبواغ الخفية الصغيرة	Cryptosporidiosis داء الأبواغ الخفية
	Balantidium coli القربية القولونية	Balantidiasis داء القربيات
	Isospora belli متساوية الأبواغ البيلية	Isosporiosis داء متساويات الأبواغ
	Cyclospora cayetanensis السيكلوسبورا الكايتانية	Cyclosporiasis داء السيكلوسبورا
Urogenital tract الجهاز البولي التناسلي	***Trichomonas vaginalis*** المشعّرة المهبلية	Trichomoniasis داء المشعّرات
Blood and tissue الدم والأنسجة	Plasmodium species أنواع البلازموديوم	Malaria الملاريا
	Toxoplasma gondii المقوّسة الغوندية	Toxoplasmosis داء المقوّسات
	Trypanosoma species أنواع المثقبيات	Trypanosomiasis داء المثقبيات
	Leishmania species أنواع الليشمانيا	Leishmaniasis داء الليشمانيات
	Naegleria species أنواع النيغلرية	Amoebic Meningoencephalitis التهاب السحايا والدماغ الأميبي
	Acanthamoeba species أنواع الأكانثاميبا	Amoebic Meningoencephalitis التهاب السحايا والدماغ الأميبي
	Babesia microti البابيزيا الميكروتية	Babesiosis داء البابيزيات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Classification of protozoa — تصنيف الأوالي

EN The protozoa of humans are contained in following subdivisions or phyla.

AR تندرج أوالي الإنسان في التقسيمات أو الشعب الآتية.

Phyla of human protozoa — شعب أوالي الإنسان

Phylum — الشعبة	Movement — الحركة	Example — مثال
1. Sarcomastigophora — a. Subphylum Sarcodina 1. اللحميات السوطية — أ. شعيبة اللحميات	Move by pseudopodia تتحرّك بالأقداام الكاذبة	***Entamoeba histolytica*** الأميبا الحالّة للنسيج
1. Sarcomastigophora — b. Subphylum Mastigophora 1. اللحميات السوطية — ب. شعيبة السوطيات	Move by flagella تتحرّك بالأسواط	***Giardia lamblia*** الجيارديا اللمبلية
2. Ciliophora 2. الهدبيات	Move by cilia تتحرّك بالأهداب	***Balantidium coli*** القربية القولونية
3. Apicomplexa 3. معقّدات القمة	No organs of locomotion بلا أعضاء حركة	***Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae*** and ***P. ovale*** المتصوّرة المنجلية والنشيطة والوبالية والبيضوية
4. Microsporidia 4. الأبواغ الدقيقة	spore – forming parasites طفيليات مكوّنة للأبواغ	***Encephallitozoon intestinalis*** الإنسيفاليتوزون المعوي

5 Strategies for diagnosis of parasitic infection — استراتيجيات تشخيص العدوى الطفيلية

EN A diagnostic strategy for parasitic infections begins with: **Clinical evaluation** considering: patient history – include, travel or exposure to endemic areas (Geographic location) and potential exposure to contaminated sources, and symptoms.

AR تبدأ استراتيجية تشخيص العدوى الطفيلية بـ: **التقييم السريري** مع مراعاة تاريخ المريض — ويشمل السفر أو التعرّض لمناطق متوطّنة (الموقع الجغرافي) والتعرّض المحتمل لمصادر ملوّثة، والأعراض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN This is followed by **microscopic examination** of samples like stool, blood, urine, or tissue to find parasites or eggs, larvae.

AR يتبع ذلك **الفحص المجهري** لعيّنات مثل البراز أو الدم أو البول أو النسيج لإيجاد الطفيليات أو البيوض واليرقات.

1

EN **1. Stool examination for intestinal parasites: Ova and parasite (O & P) test**
Collect **multiple stool samples over several day** to be examined under a microscope for parasite eggs or larvae

AR **1. فحص البراز للطفيليات المعوية: فحص البيوض والطفيليات (O & P)** – اجمع **عدة عيّنات براز على مدى أيام** لتُفحص بالمجهر بحثًا عن بيوض الطفيليات أو يرقاتها

2

EN **Kato- katz and McMaster methods :** These are standardized techniques for **detecting and quantifying** parasites in stool samples, helping to assess the level of infection

AR **طريقتا كاتو–كاتز وماكماستر:** تقنيتان قياسيتان **لكشف الطفيليات وتقدير كميتها** في عيّنات البراز، تساعدان في تقييم شدّة العدوى

3

EN **2. Blood tests** Microscopy of **blood smears**: Used to identify parasites like **malaria** by examining blood samples under a microscope

AR **2. فحوص الدم** – الفحص المجهري **لمسحات الدم**: يُستخدم لتحديد طفيليات مثل **الملاريا** بفحص عيّنات الدم بالمجهر

4

EN **3. Serology:** Other techniques include serology; detecting **antibodies or antigens**.

AR **3. الفحوص المصلية:** من التقنيات الأخرى الفحوص المصلية، وهي كشف **الأضداد أو المستضدات.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Advanced diagnostic methods:** Molecular methods e.g. **PCR** Polymerase Chain Reaction can detect parasite DNA, offering **high sensitivity**, especially for difficult – to- detect infection

AR **طرائق التشخيص المتقدّمة:** الطرائق الجزيئية مثل PCR (تفاعل البلمرة المتسلسل) تكشف DNA الطفيلي وتوفّر **حساسية عالية**، ولا سيما في العدوى الصعبة الكشف

EN Molecular methods like PCR for DNA.

AR الطرائق الجزيئية مثل PCR لـDNA.

PCR for higher sensitivity and specificity,

ويُستخدم PCR لحساسية ونوعية أعلى،

EN Detects **antibodies (Indicating past or present infection)** or **antigens (indicating current infection)**

AR يكشف **الأضداد (التي تدل على عدوى سابقة أو حالية)** أو **المستضدات (التي تدل على عدوى حالية)**

5

EN **4. Imaging for deeper organ involvement.**

AR **4. التصوير لإصابة الأعضاء العميقة.**

Endoscopic procedures: a. **Colonoscopy / Enteroscopy:** b. **Imaging:** 1. Computed Tomography scan (**CT scan**), 2. Magnetic Resonance Imagine (**MR**) Can be used to diagnose parasite – related conditions affecting internal organs, particularly the **Central Nervous System**

إجراءات التنظير: أ. **تنظير القولون / تنظير الأمعاء:** ب. **التصوير:** 1. التصوير المقطعي المحوسب (CT)، 2. التصوير بالرنين المغناطيسي (MR) — يمكن استخدامها لتشخيص الحالات المرتبطة بالطفيليات التي تصيب الأعضاء الداخلية، ولا سيما **الجهاز العصبي المركزي**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ectoparasite examination;** For external parasite, visual inspection of hair and skin, Magnified inspection hair and clothing are inspected, **scabies, lice** Skin scrapings are used to find parasites or their eggs

AR **فحص الطفيليات الخارجية؛** للطفيليات الخارجية يُفحص الشعر والجلد بالعين، ويُفحص الشعر والملابس بالتكبير، **الجرب والقمل** — وتُستخدم كشاطات الجلد لإيجاد الطفيليات أو بيوضها

Diagnostic strategy at a glance **استراتيجية التشخيص باختصار**

Clinical evaluation التقييم السريري → **Microscopy (stool O&P, blood smear)** الفحص المجهري (O&P، مسحة الدم) →

Serology (Ab / Ag) الفحوص المصلية (ضد / مستضد) → **Molecular (PCR)** الجزيئية (PCR) → **Imaging / endoscopy** التصوير / التنظير

6 Collection and transport of specimens for enteric pathogens — جمع العيّنات ونقلها للممرضات المعوية

Stool Specimens — Specimen collection — عيّنات البراز — جمع العيّنة

1

EN **1.** Collect the stool in a **dry, clean, leakproof container**.

AR **1.** اجمع البراز في **وعاء جاف ونظيف ومحكم لا يتسرّب.**

Make sure **no urine, water, soil**, or other material gets in the container (as these will **kill trophozoites**).

وتأكّد من **عدم دخول البول أو الماء أو التربة** أو أي مادة أخرى إلى الوعاء (لأنها **تقتل الأطوار الناشطة**).

2

EN **2.** The image below demonstrates the distribution of protozoa in relation to stool consistency and should be taken into consideration when specimens are received.

AR **2.** توضّح الصورة أدناه توزّع الأوالي بحسب قوام البراز، ويجب أخذها بالحسبان عند استلام العيّنات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

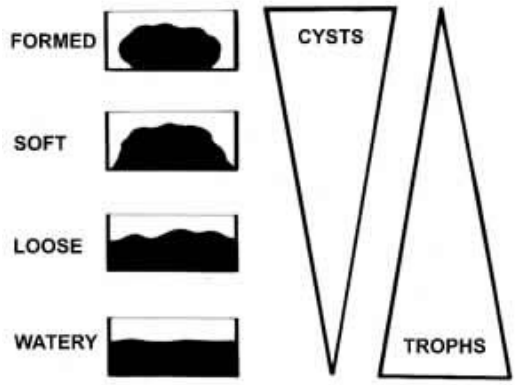


Figure 1. Distribution of cysts and trophozoites according to stool consistency

الشكل 1. توزّع الأكياس والأطوار الناشطة بحسب قوام البراز

EN According to stool consistency; the **cysts present in higher level in formed stool**; then decreased in soft; then loose and less level in watery stool; while the **trophozoites high in watery stool**, then decreased in loose, then soft and less in formed stool.

AR بحسب قوام البراز؛ **تكون الأكياس بأعلى مستوى في البراز المتشكّل**، ثم تقل في الطري ثم الرخو، وأقلها في البراز المائي؛ بينما **تكون الأطوار الناشطة بأعلى مستوى في البراز المائي**، ثم تقل في الرخو ثم الطري، وأقلها في المتشكّل.

Cysts in formed, trophozoites in watery **الأكياس في المتشكّل والأطوار الناشطة في المائي**

Stool البراز	Cysts الأكياس	Trophozoites الأطوار الناشطة
Formed متشكّل	Highest الأعلى	Lowest الأقل
Soft طري	↓ ↓	↑ ↑
Loose رخو	↓ ↓	↑ ↑
Watery مائي	Lowest الأقل	Highest الأعلى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **3.** Clean container does **not contain any detergent or disinfectant** or other material.

AR **3.** الوعاء النظيف **لا يحتوي أي منظّف أو مطهّر** أو مادة أخرى.

4

EN **4. Fresh stool should be examined, processed, or preserved immediately.**

AR **4. يجب فحص البراز الطازج أو معالجته أو حفظه فورًا.**

An exception is specimens kept under **refrigeration** when preservatives are not available; these specimens are suitable for **antigen testing only**.

ويُستثنى من ذلك العيّنات المحفوظة **بالتبريد** عند عدم توفّر المواد الحافظة؛ وهذه العيّنات مناسبة **لفحص المستضد فقط.**

5

EN **5. Preservation of specimen is necessary**, when stool specimens cannot be examined within the prescribed time interval.

AR **5. حفظ العيّنة ضروري** عندما لا يمكن فحص عيّنات البراز خلال المدة المحدّدة.

Preserve the specimen as soon as possible: If using a commercial collection kit, follow the kit's instructions.

احفظ العيّنة بأسرع وقت: إذا استُخدمت عدّة جمع تجارية فاتّبع تعليماتها.

If kits are not available, the specimen should be divided and stored with the two most commonly used preservatives **10% aqueous formalin and polyvinyl – alcohol (PVA)**.

وإذا لم تتوفّر العُدد فتُقسم العيّنة وتُحفظ بالمادتين الحافظتين الأكثر استخدامًا **الفورمالين المائي 10%** **وكحول البولي فينيل (PVA).**

Using a suitable container, add **one volume of the stool specimen to three volumes of the preservative**.

وفي وعاء مناسب أضف **حجمًا واحدًا من البراز إلى ثلاثة أحجام من المادة الحافظة.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **6.** Ensure that the specimen is **mixed well** with the preservative.

AR **6.** تأكّد من **مزج العيّنة جيدًا** بالمادة الحافظة.

Formed stool needs to be well broken up.

والبراز المتشكّل يحتاج إلى تفتيت جيد.

7

EN **7.** Ensure that the specimen containers are **sealed well**.

AR **7.** تأكّد من **إحكام غلق** أوعية العيّنات.

Reinforce with paraffin or other suitable material.

ودعّمها بالبارافين أو مادة مناسبة أخرى.

Insert the container in a **plastic bag**.

وضع الوعاء في **كيس بلاستيكي**.

8

EN **8.** The stools specimen must be **large enough** and is sufficient for all types of stool examinations including stool culture.

AR **8.** يجب أن تكون عيّنة البراز **كبيرة بما يكفي** لكل أنواع فحوص البراز ومنها زرع البراز.

9

EN **9.** The container with the specimen should be **labeled** clearly with: **patient name, date of collection and time** the patient passed the stools.

AR **9.** يجب **وضع ملصق** واضح على وعاء العيّنة يحمل: **اسم المريض وتاريخ الجمع ووقت** إخراج المريض للبراز.

10

EN **10. Number to collect:** Collect **one specimen per day** unless otherwise instructed.

AR **10. عدد العيّنات:** اجمع **عيّنة واحدة يوميًا** ما لم يُطلب غير ذلك.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11

EN **11.** Specimen collection may need to **repeat if the first examination is negative**.

AR 11. قد يلزم **تكرار الجمع إذا كان الفحص الأول سالبًا**.

If possible, **three specimens passed at intervals of 2-3 days** should be examined.

وإن أمكن تُفحص **ثلاث عيّنات تُخرج بفواصل 2–3 أيام**.

12

EN **12. Liquid and soft stool, should examined within 15 min.**

AR 12. **البراز السائل والطري يجب فحصه خلال 15 دقيقة.**

13

EN **13.** Specimens obtained by **enema or laxative** are often positive for worm eggs or adult worm.

AR 13. العيّنات المأخوذة بـ**الحقنة الشرجية أو المسهّل** كثيرًا ما تكون موجبة لبيوض الديدان أو الديدان البالغة.

7

Factors interfering for all types of stool collections — العوامل المتداخلة مع جميع أنواع جمع البراز

EN Certain drugs and compounds will render the stool specimens **unsatisfactory** for examination.

AR بعض الأدوية والمركّبات تجعل عيّنات البراز **غير صالحة** للفحص.

The specimens should be collected **before** these substances are administered, or collection must be **delayed** until after the effects have passed.

ويجب جمع العيّنات **قبل** إعطاء هذه المواد، أو **تأجيل** الجمع حتى يزول تأثيرها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Such substances include: **antacids, kaolin, mineral oil** and other oily materials, **non-absorbable antidiarrheal** preparations.

AR ومن هذه المواد: **مضادات الحموضة والكاولين والزيت المعدني** وغيره من المواد الزيتية، ومستحضرات **مضادات الإسهال غير الممتصّة.**

If a **barium swallow**, must delay collection until the barium has passed from system.

وإذا أُجري **ابتلاع الباريوم** فيجب تأجيل الجمع حتى يخرج الباريوم من الجسم.

Barium or bismuth (7-10 days) needed for clearance of effects, antimicrobial agents (2-3 weeks), and gallbladder dyes (3 weeks). **مدد زوال التأثير**

Substance المادة	Delay needed for clearance مدة التأجيل اللازمة
Barium or bismuth الباريوم أو البزموت	7-10 days 7–10 أيام
Antimicrobial agents مضادات الميكروبات	2-3 weeks 2–3 أسابيع
Gallbladder dyes أصباغ المرارة	3 weeks 3 أسابيع

Precaution for parasitic specimen's collection — الاحتياطات عند جمع عيّنات الطفيليات

EN **Precaution for parasitic specimen's collection:** Use a **dry, leaf – proof container**, collect **without urine or water**, and process or preserve the specimens immediately, mixing well with preservative if used.

AR **الاحتياطات عند جمع عيّنات الطفيليات:** استخدم **وعاءً جافًا محكمًا ضد التسرّب**، واجمع **دون بول أو ماء**، وعالج العيّنات أو احفظها فورًا مع مزجها جيدًا بالمادة الحافظة إن استُخدمت.

BIOS note **ملاحظة BIOS**

The source writes "leaf – proof"; the intended word is leak-proof.

ورد في المصدر «leaf – proof» والمقصود leak-proof (محكم ضد التسرّب).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Wear **personal protective equipment (PPE)** like gloves, safety glasses, and a lab coat.

AR ارتدِ **معدّات الوقاية الشخصية (PPE)** مثل القفازات ونظارات السلامة ومعطف المختبر.

Transport the specimen **promptly** to the lab, as delays can cause organism deterioration or over growth by contamination

انقل العيّنة **فورًا** إلى المختبر، لأن التأخير قد يسبّب تلف الكائن أو فرط نمو الملوّثات

EN Sample collection precautions focus on **patient safety; sample integrity; and preventing contamination**, requiring proper personal protective equipment (PPE), correct labeling, appropriate containers, strictly hand hygiene, maintaining temperature control, and following the correct sequence for collecting different sample types

AR تركّز احتياطات جمع العيّنات على **سلامة المريض؛ وسلامة العيّنة؛ ومنع التلوّث**، وتتطلّب معدّات وقاية شخصية مناسبة، وتوسيمًا صحيحًا، وأوعية ملائمة، ونظافة صارمة لليدين، وضبط الحرارة، واتّباع الترتيب الصحيح لجمع أنواع العيّنات المختلفة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

General precautionary measures · Sampler integrity · Preventing Contamination **الإجراءات العامة · سلامة العيّنة · منع التلوّث**

Group المجموعة	Measure الإجراء	Detail التفصيل
General precautionary measures الإجراءات الاحتياطية العامة	Patient identification تحديد هوية المريض	always use at least two unique patient identifiers to prevent mix – ups استخدم دائمًا مُعرِّفين فريدين على الأقل لمنع الخلط
	Labeling التوسيم	Labe; sample container immediately at the patient's side with the correct date, time, and collector's information وسّم وعاء العيّنة فورًا بجانب المريض بالتاريخ والوقت الصحيحين ومعلومات الجامع
	Hand hygiene نظافة اليدين	wash hands thoroughly with soap and water before and after each collection اغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل كل جمع وبعده
	PPE معدّات الوقاية	Wear appropriate personal protective equipment , including disposable gloves and a face mask, during collection. ارتدِ معدّات الوقاية المناسبة، ومنها القفازات أحادية الاستخدام والكمامة، أثناء الجمع.
	Work space مكان العمل	Maintain a clean and organized workspace حافظ على مكان عمل نظيف ومنظّم
	Disposal التخلّص	Dispose of used needles and other contaminated items in appropriate sharped and biohazard containers تخلّص من الإبر المستعملة والمواد الملوّثة في حاويات الأدوات الحادة والخطر الحيوي المناسبة
Sampler integrity سلامة العيّنة	Correct Container الوعاء الصحيح	Use the specified container for each sample type to ensure its integrity as the wrong container can compromise the test استخدم الوعاء المحدّد لكل نوع عيّنة لضمان سلامتها، لأن الوعاء الخطأ قد يفسد الفحص
	Preservatives المواد الحافظة	Add the correct preservative to the collection container before collecting the sample, if required. أضف المادة الحافظة الصحيحة إلى وعاء الجمع قبل جمع العيّنة إن لزم.
	Quantity الكمية	Collect an adequate quantity of the specimens to ensure the test can be performed accurately اجمع كمية كافية من العيّنة لضمان إجراء الفحص بدقة
	Lids الأغطية	Tighten container lids securely to prevent leakage and contamination أحكم غلق الأغطية لمنع التسرّب والتلوّث
	Temperature Control ضبط الحرارة	Keep the sample at the recommended temperature during storage and transport, as temperature fluctuations can compromise its integrity احفظ العيّنة بالحرارة الموصى بها أثناء الخزن والنقل، لأن تذبذب الحرارة قد يفسدها
Preventing Contamination منع التلوّث	Hand washing غسل اليدين	Wash hands before and after the procedure to prevent the introduction of contaminants

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 Quick summary & key terms — الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

In short — باختصار

1. **Protozoa** = single-celled animals (protos = first, zoon = animal) that perform all life functions; most are nonpathogenic.

   الأوالي = حيوانات وحيدة الخلية (protos = أول، zoon = حيوان) تؤدّي كل وظائف الحياة؛ ومعظمها غير ممرض.

2. Cell: trilaminar membrane, **ectoplasm** (locomotion, feeding, protection) and **endoplasm** (nucleus, organelles, vacuoles).

   الخلية: غشاء ثلاثي الطبقات، **الإكتوبلازم** (الحركة والتغذّي والحماية) و**الإندوبلازم** (النواة والعضيّات والفجوات).

3. Nucleus: chromatin + **karyosome** — used to tell species apart.

   النواة: الكروماتين + **الجسيم النووي** — يُستخدمان للتمييز بين الأنواع.

4. **Trophozoite** = active feeding stage; **cyst** = resistant, usually the **infective** stage.

   الطور الناشط = الطور النشط المتغذّي؛ **الكيس** = الطور المقاوم وهو عادةً **المعدي**.

1. Reproduction: **binary fission** (most common), **schizogony**; sexual: **conjugation** (ciliates), **syngamy** (sporozoa).

   التكاثر: **الانشطار الثنائي** (الأشيع)، **الانقسام الشيزوني**؛ والجنسي: **الاقتران** (الهدبيات)، **الاقتران الجاميتي** (البوغيات).

2. Locomotion groups: **amoebae** (pseudopodia), **flagellates**, **ciliates**, **sporozoa** (none).

   مجموعات الحركة: **الأميبات** (أقدام كاذبة)، **السوطيات**، **الهدبيات**، **البوغيات** (بلا عضو حركة).

3. Phyla: Sarcomastigophora (Sarcodina + Mastigophora), Ciliophora, Apicomplexa, Microsporidia.

   الشعب: اللحميات السوطية (اللحميات + السوطيات)، الهدبيات، معقّدات القمة، الأبواغ الدقيقة.

4. Diagnosis: clinical evaluation → microscopy (O&P, Kato-Katz, blood smear) → serology → PCR → imaging.

   التشخيص: التقييم السريري ← المجهر (O&P، كاتو–كاتز، مسحة الدم) ← المصلية ← PCR ← التصوير.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Stool: dry clean leak-proof container, no urine/water/soil; **cysts in formed**, **trophozoites in watery** stool; liquid stool within **15 min**.

البراز: وعاء جاف نظيف محكم، بلا بول/ماء/تربة؛ **الأكياس في المتشكّل والناشطة في المائي**؛ والسائل خلال 15 **دقيقة**.

2. Preserve in **10% formalin + PVA** (1 stool : 3 preservative); 3 specimens at **2–3 day** intervals; barium/bismuth **7–10 d**, antibiotics **2–3 w**, gallbladder dyes **3 w**.

الحفظ بـ**الفورمالين 10% + PVA** (1 براز : 3 حافظة)؛ 3 عيّنات بفواصل **2–3 أيام**؛ الباريوم/البزموت **7–10 أيام**، المضادات الحيوية **2–3 أسابيع**، أصباغ المرارة **3 أسابيع**.

Key terms — more than one translation **أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة**

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Protozoa	الأوالي / الأوليات / الحيوانات الأولية
Trophozoite	الطور الناشط / الطور المتغذّي / الأتروفة
Cyst	الكيس / الحويصلة / المتكيّس
Ectoplasm	الإكتوبلازم / الهيولى الخارجية
Endoplasm	الإندوبلازم / الهيولى الداخلية
Karyosome	الجسيم النووي / الكاريوسوم / النوية المركزية
Pseudopodium	القدم الكاذبة / الرجل الكاذبة
Flagellum	السوط / السوطة
Cilium	الهدب / الهدبة
Binary fission	الانشطار الثنائي / الانقسام الثنائي
Schizogony	الانقسام الشيزوني / التقسّم المتعدّد
Conjugation	الاقتران / التزاوج المؤقت
Syngamy	الاقتران الجاميتي / اندماج الأمشاج
Excystation	الانفقاس / الخروج من الكيس
Encystation	التكيّس / تكوين الكيس
Opportunistic pathogen	ممرض انتهازي / ممرض فرصي
Preservative	مادة حافظة / مثبّت
Leak-proof container	وعاء محكم / وعاء مانع للتسرّب
Ova and parasite (O&P) test	فحص البيوض والطفيليات / فحص البراز العام للطفيليات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t